

## SEMANA 07

## Aplicaciones Empresariales y EAS: Tipos de Sistemas de Información Empresarial (CRM, SCM, ERP, SIG)

Curso: Gerencia de Sistemas de Información — VII Ciclo — Ingeniería de Sistemas y Computación

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad                 | Unidad II: Aplicaciones empresariales de sistemas de información                                                                                                 |
| Capacidad de la unidad | Genera la obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente: aplicaciones empresariales, para mejorar la relación y satisfacción con el cliente. |
| Estrategia didáctica   | Aprendizaje basado en problemas                                                                                                                                  |
| Avance (%)             | 43.75 %                                                                                                                                                          |

### 1. Introducción

Para que una empresa alcance la excelencia operacional y, al mismo tiempo, mantenga una relación cercana con sus clientes, necesita algo más que sistemas aislados para cada área: requiere aplicaciones empresariales capaces de integrar procesos, datos y personas a lo largo de toda la organización. A este tipo de soluciones se les conoce genéricamente como software de aplicaciones empresariales (Enterprise Application Software, EAS), un conjunto de programas diseñados específicamente para gestionar tareas complejas en organizaciones de gran escala. Comprender sus principales categorías —ERP, CRM, SCM y los sistemas de información gerencial (SIG)— resulta esencial para cualquier profesional que participe en la selección o gestión de tecnología dentro de una empresa.

### 2. Aplicaciones empresariales y software EAS

Una aplicación empresarial es un programa o solución de software diseñado para facilitar y mejorar los procesos de una organización: la coordinación entre empleados, el análisis de datos, la automatización de tareas y la gestión de las distintas áreas funcionales del negocio. A diferencia de una aplicación individual o de uso personal, una aplicación empresarial es un sistema complejo, normalmente compuesto por varios módulos, pensado para integrar y gestionar procesos a gran escala dentro de organizaciones medianas y grandes.

El término Enterprise Application Software (EAS) hace referencia precisamente a esta categoría de software: un conjunto de aplicaciones integradas, diseñadas para gestionar y optimizar procesos de negocio complejos, que normalmente incluye módulos para funciones como finanzas, recursos humanos, manufactura, cadena de suministro y relación con el cliente, entre otras.

#### 2.1 Características principales del EAS

- Integración: se conecta con los sistemas, bases de datos y tecnologías existentes en la organización, permitiendo que la información fluya sin interrupciones entre departamentos.
- Escalabilidad: puede crecer junto con la organización, adaptándose a mayores volúmenes de transacciones o a la expansión hacia nuevas áreas o ubicaciones.
- Gestión centralizada: ofrece control unificado de las funciones del negocio y permite a los administradores supervisar y actualizar el sistema de manera eficiente.
- Personalización y flexibilidad: puede adaptarse a los flujos de trabajo y necesidades específicas de cada organización con modificaciones mínimas.
- Seguridad y cumplimiento: incorpora cifrado, controles de acceso y registros de auditoría para proteger la información y cumplir con la normativa vigente.

### 3. Usos comunes de las aplicaciones empresariales y EAS

---

Las aplicaciones empresariales y los EAS se utilizan en prácticamente todas las áreas de una organización moderna, entre las que destacan:

- Gestión de las relaciones con los clientes: organizar y automatizar los procesos de ventas, marketing y atención al cliente.
- Gestión de recursos humanos: administrar la contratación, la nómina, la incorporación de personal y la evaluación del desempeño.
- Gestión de la cadena de suministro: planificar, monitorear y optimizar el flujo de bienes desde los proveedores hasta el cliente final.
- Planificación de los recursos empresariales: integrar y gestionar de forma centralizada las finanzas, las compras, los inventarios y la producción.
- Gestión de contenido empresarial y colaboración: almacenar, organizar y compartir documentos, así como facilitar la comunicación entre equipos.

### 4. Tipos de sistemas de información empresarial

---

#### 4.1 CRM (Customer Relationship Management)

El CRM o Sistema de Gestión de las Relaciones con los Clientes permite a las organizaciones gestionar y analizar las interacciones con clientes actuales y potenciales, agilizando los procesos de ventas, marketing y atención al cliente. Su valor principal radica en organizar la información del cliente (historial de compras, preferencias, comportamiento) para personalizar la experiencia, aumentar la fidelización y mejorar la tasa de conversión de oportunidades de venta. Ejemplos reconocidos de esta categoría son Salesforce, HubSpot y Zoho CRM.

#### 4.2 SCM (Supply Chain Management)

El SCM o Sistema de Gestión de la Cadena de Suministro se encarga de optimizar el flujo de bienes, información y recursos financieros desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto o servicio final al cliente. Permite controlar la producción, el inventario, la logística y la distribución, reduciendo cuellos de botella, retrasos y costos innecesarios, además de mejorar la coordinación entre proveedores, fabricantes y distribuidores. Entre las soluciones más conocidas se encuentran SAP SCM y Oracle SCM.

### 4.3 ERP (Enterprise Resource Planning)

El ERP o Sistema de Planificación de Recursos Empresariales integra y gestiona de forma centralizada los procesos fundamentales de una organización: finanzas, contabilidad, compras, inventarios, producción y recursos humanos, entre otros. Al contar con una única fuente de información compartida por toda la empresa, el ERP evita duplicidades, mejora la visibilidad de los datos en tiempo real y facilita la toma de decisiones. Por su alcance, suele ser el sistema empresarial más prioritario y de mayor complejidad de implementación, ya que prácticamente todos los departamentos lo utilizan. Ejemplos destacados incluyen SAP ERP, Oracle Cloud ERP y Microsoft Dynamics 365.

### 4.4 SIG (Sistema de Información Gerencial)

El Sistema de Información Gerencial (SIG) tiene como propósito principal proporcionar a los gerentes, en todos los niveles y funciones de la organización, la información relevante y oportuna que necesitan para planificar, dirigir y controlar las actividades bajo su responsabilidad. A diferencia del ERP, que se centra en automatizar y registrar las operaciones del día a día, el SIG está orientado a transformar esos datos operativos en reportes, indicadores y resúmenes útiles para la toma de decisiones gerenciales, normalmente de carácter más estructurado y recurrente.

### 4.5 Cuadro comparativo de los sistemas empresariales

| Sistema    | Enfoque principal                                                                          | Ejemplos                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>CRM</b> | Gestión de la relación con clientes, ventas y marketing.                                   | Salesforce, HubSpot, Zoho CRM.                                      |
| <b>SCM</b> | Gestión de la cadena de suministro: proveedores, producción y logística.                   | SAP SCM, Oracle SCM.                                                |
| <b>ERP</b> | Integración de los procesos centrales del negocio (finanzas, compras, producción, RR.HH.). | SAP ERP, Oracle Cloud ERP, Microsoft Dynamics 365.                  |
| <b>SIG</b> | Información y reportes para apoyar la planificación y el control gerencial.                | Módulos de reporting y dashboards integrados en plataformas ERP/BI. |

## 5. Complementariedad de los sistemas empresariales

Es importante destacar que estos sistemas no son excluyentes entre sí, sino complementarios: el ERP se encarga de la gestión integral de los recursos y procesos internos, el CRM se enfoca en la relación con los clientes y la generación de ingresos, el SCM optimiza el flujo de bienes e información a lo largo de la cadena de suministro, y el SIG aprovecha los datos generados por todos ellos para entregar información de valor a los gerentes. Una organización madura digitalmente suele combinar estos sistemas, integrándolos entre sí, para lograr una gestión más

eficiente, una mejor experiencia del cliente y una toma de decisiones basada en datos confiables y actualizados.

## 6. Cuadro resumen

| Concepto                            | Idea clave                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicación empresarial / EAS</b> | Software complejo e integrado, diseñado para gestionar procesos de negocio a gran escala en una organización. |
| <b>CRM</b>                          | Gestión de las relaciones con los clientes: ventas, marketing y atención al cliente.                          |
| <b>SCM</b>                          | Gestión y optimización de la cadena de suministro, desde el proveedor hasta el cliente final.                 |
| <b>ERP</b>                          | Integración centralizada de los procesos clave del negocio: finanzas, compras, producción y RR.HH.            |
| <b>SIG</b>                          | Provee información y reportes para apoyar la planificación, dirección y control gerencial.                    |

## 7. Referencias bibliográficas

LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. 15.<sup>a</sup> ed. Pearson, 2024. ISBN 9786073260107.

OZ, Effy. Administración de los sistemas de información. 5.<sup>a</sup> ed. Cengage Learning, 2008.

LAPIEDRA ALCAMÍ, Rafael; DEVECE CARAÑANA, Carlos y GUIRAL HERRANDO, Joaquín. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I, 2011. ISBN 978-84-693-9894-4.

BERNARDI, Sandra y CALVO, Arturo. Sistemas de información para la dirección. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.